

M.Arch Javier Martínez Gaxiola / JAMAGAX

Director Senior de Diseño Computacional | Experto en CNC y Fabricación Digital Tulum, Quintana Roo — México

PERFIL PROFESIONAL

Director de Jamagax Studio y Fundador de Dimensión N con más de 20 años de experiencia cerrando la brecha entre el diseño algorítmico y la manufactura industrial. Me especializo en traducir geometrías complejas y no estándar en una realidad precisa y construible utilizando CNC, Lógica Paramétrica Avanzada y flujos de trabajo de Captura de Realidad. Fuí director del Fab Lab en Azulik y Líder Computacional para Mayan Warrior, combino la precisión de un Diseñador Industrial con la visión estratégica de un Director de Proyectos. Autor de La Enciclopedia Geométrica y pionero en la educación de Grasshopper en América Latina.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Jamagax Studio — Tulum, MX *Fundador y Diseñador Computacional Principal | 2010 – Presente*

- Desarrollando flujos de trabajo asistidos por IA utilizando arquitecturas LLM y el Protocolo de Contexto de Modelos (MCP) para automatizar la documentación de proyectos y los flujos de diseño.
- Captura de Realidad y Optimización: Flujos de trabajo expertos para Fotogrametría con Drones y Escaneo 3D, especializándome en la reparación de mallas complejas a partir de Nubes de Puntos y *Gaussian Splatting* hacia geometría limpia y fabricable.
- Diseño de gemelos digitales 3D basados en web (Three.js/GLSL) para la visualización interactiva de proyectos.

Mayan Warrior — Burning Man | Remoto y Black Rock City *Líder de Diseño Computacional y Especialista CNC | 2024 – 2025*

- Lideré la estrategia computacional para la escultura masiva de aluminio de la cabeza de 4x4x4m.
- Gestioné la racionalización, anidamiento (*nesting*) y lógica de código G para más de 1,500 piezas únicas mecanizadas por CNC.
- Desarrollé scripts personalizados en Python/Grasshopper para el etiquetado automatizado y la secuencia de ensamblaje.

Piegatto — Guatemala / Remoto *Especialista Computacional (Impresión 3D a Gran Escala) | 2025*

- Desarrollé flujos de trabajo paramétricos para la impresión 3D de gran formato de muebles e iluminación.
- Optimicé la topología de la malla para una manufactura aditiva rápida, reduciendo el tiempo de impresión y el desperdicio de material.

Roth Architecture — Azulik | Tulum, MX *Gerente de Fab Lab y Director de Producción | 2023*

- Orquesté las operaciones del Departamento de Fabricación Digital, coordinando flujos de trabajo con Robótica KUKA, cortes por chorro de agua industrial y ruteadoras CNC.
- Planificación Estratégica: Formé parte de la Junta Directiva para alinear la visión del diseño con las capacidades de manufactura.
- Líder del Proyecto EV: Dirigí la manufactura de moldes de MDF a gran escala y componentes de maderas exóticas de alta densidad para el Vehículo Eléctrico de Azulik.

FI Interiors — Orbus | Chicago, IL / Remoto *Diseñador Computacional Senior | 2021 – 2022*

- Diseñé sistemas paramétricos para complejos stands de ferias comerciales e interiores de tiendas.
- Automaticé la generación de planos de taller y archivos de corte, reduciendo el tiempo de dibujo manual en aproximadamente un 40%.

Parametric Art & Fabrication | México / Global *Especialista Computacional Principal | 2017 – 2020*

- Xochipeople — Burning Man (2017): Diseño paramétrico principal para una escultura estructural a gran escala.
- El Excusado — Yoshua Okón & Santiago Sierra (2017): Ejecuté reticulación paramétrica e impresión 3D a escala 1:1 para piezas de arte con calidad de museo a nivel internacional.

Bioclimatic Data Consulting | México / Chile *Especialista Ambiental Principal | 2014 – 2017*

- Desarrollé modelos computacionales para optimizar la geometría arquitectónica basándome en 30 años de datos históricos EPW utilizando Ladybug y Honeybee.
- Proyectos en todo Yucatán (Kanasín, Puerto Laguna) y Chile (Pitama — Africam Safari).

INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES

La Enciclopedia Geométrica *Fundador y Autor Principal | 2018 – Presente*

- La referencia técnica más completa de la industria para geometría 3D y lógica algorítmica.
- Utilizada como el sistema de formación principal para cientos de profesionales en flujos de trabajo avanzados de Rhino/Grasshopper.

LIDERAZGO ACADÉMICO

Dimensión N — Academia de Diseño Computacional *Fundador y Director | 2008 – Presente*

- Establecí la academia independiente de diseño algorítmico más importante de México.
- Distribuidor y Capacitador Autorizado de McNeel (Rhino 3D).

Docencia Universitaria (Selección)

- Tecnológico de Monterrey (ITESM): Profesor de Modelado 3D Avanzado para Arquitectura.
- Universidad Iberoamericana: Profesor de Rhinoceros y Nuevas Tecnologías. Coordiné el primer Diplomado en Fabricación Digital en México.
- Universidad Anáhuac: Profesor, Maestría en Arquitectura y Fabricación Digital — Visualización de Datos.

Mentoría Avanzada

- Capacitado directamente por pioneros de la industria, incluyendo a Raja Issa, Andy Payne y Chris Mackey.

STACK TÉCNICO

Software y Lógica:

- Experto: Rhino 8 (Certificado), Grasshopper, Scripting en Python, Kangaroo (Física), Karamba.
- Competente: Maya, Blender, SolidWorks, Adobe Creative Suite.

Captura de Realidad e IA:

- Fotogrametría con Drones, *Gaussian Splatting*, Reparación de Nubes de Puntos a Malla.
- Arquitecturas de Agentes de IA (LLMs, MCP), Three.js, GLSL.

Hardware de Fabricación:

- Fresado CNC: Experto en estrategias de 2.5, 3, 4 y 5 ejes (Madera, Metal, Espuma).
- Corte Industrial: Chorro de agua y corte láser (Anidamiento avanzado / *Nesting*).
- Manufactura Aditiva: Gestión de flotas de resina SLA y FDM de gran formato.
- Robótica: Brazo KUKA de 6 ejes (Coordinación de flujos de trabajo y estrategia de producción).

Idiomas:

- Español: Nativo
- Inglés: Competencia profesional completa
- Francés: Conversacional

EDUCACIÓN Y CREDENCIALES

- Fab Academy (Candidato) — MIT Center for Bits and Atoms | Enfoque en Fabricación Digital
- Maestría en Arquitectura Sustentable (M.Arch) — Universidad del Medio Ambiente
- Licenciatura en Diseño Industrial — Universidad Iberoamericana (2000–2005)
- Diplomado en Gestión de Proyectos (PMI) — ITAM
- Diplomado en Diseño Automotriz — Rigoletti Casa de Diseño | Modelado Avanzado de Superficies